SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

FAP-VTLA：机器人模拟鲁管行为对其动作稳定性与感知能力提升的机理研究

卧思旧忆叁先生 [1,†]，**酸指导** [2]，**yinbing**[1]，**史官** [1]，**残剑** [1]

[1] 永雏塔菲教培研究院
[2]University of LuGuan
†: 通讯作者

ABSTRACT / 摘要 —通用机器人因视觉-语言-动作（VLA）范式而快速发展，但在鲁管这种接触密集、强触觉反馈、且对低时延闭环控制要求极高的往复式交互任务上仍存在明显短板。为弥补这一缺口，我们提出 FAP-VTLA 框架与 FAPPING-HUMAN 数据集，将视频、触觉、语言与动作在统一表示空间中对齐，并通过“慢回路语义推理 + 快回路触觉控制”的双回路设计实现 60 Hz 超低延迟动作输出与 1 Hz 鲁管质量评估。我们在 FAPPING-HUMAN 上进行监督预训练，并进一步采用 GRPO 进行策略迭代，以学习更稳定、更平滑且更一致的鲁管轨迹。我们将系统部署到宇树 G1 机器人上完成实机鲁管测试，并通过 500 名随机招募的成年志愿者对匿名化视频回放进行主观评分。结果表明，所提出的方法能够稳定运行并取得一致的正向评估，为通用具身智能提供了一条可复现、可落地的鲁管路线。

INDEX TERMS / 关键词 FAP-VTLA，VLA，视频-文本-动作对齐，鲁管控制。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文通过 VTLA 双回路架构与 FAPPING-HUMAN 数据集，让机器人不再只是鲁管旁观者，而是能直接参与鲁管行为的当事人，并在宇树 G1 实机中实现稳定、低时延、高一致的鲁管表现。

I. INTRODUCTION / 引言

鲁管行为是人类在生产力相对富足后发展出的自我娱乐活动；其结束后的“贤者时间”也常被戏称为短暂的认知增益窗口。基于这一观察，我们在苦思冥想一坤秒后提出一个看似离谱却自洽的设想：让机器人也学会鲁管，并借助贤者时间提升其推理与决策能力。视频-语言-动作（Video-Language-Action, VLA）模型范式通常被认为是通用具身智能架构中的关键路径，但现有的 SOTA（state of the art）VLA 仍未覆盖该技能 [1], [2], [3]。我们将主要难点归纳为两点：(1) 鲁管属于高精度、强触觉反馈的往复式闭环动作，对触觉回路精度以及动作输出头（action head）时延提出了苛刻要求；(2) 业界严重缺乏高质量、可标注的导管数据。

从更一般的角度看，这一困境指向了一个在通用机器人中长期被低估的缺失环节：触觉感知。相较于视觉与语言提供的高层语义，触觉反馈更局部、更高频、也更贴近物理交互本身；它在接触密集、摩擦主导、以及精确力控制的场景中往往决定了动作是否“手感对”。然而在多数 VLA 中，触觉要么缺席，要么仅作为附加观测被拼接进状态 [4], [5]，难以直接参与策略生成与闭环控制。为兼顾 VLA 的语义灵活性与触觉策略的物理精确性，我们引入视频-触觉-文本-动作对齐（Video-Tactile-Language-Action, VTLA）范式：以跨模态对齐将触觉从“可选配件”升级为“决策依据”，使模型既能基于视觉-语言知识进行规划，也能在动作层面利用触觉反馈完成精细交互。

为此，我们提出 FAP-VTLA 模型与 FAPPING-HUMAN 数据集，并总结四点创新：

1) 我们作者团队自行鲁制并标注了大规模 FAPPING-HUMAN 数据集，历时 2.5 年（一坤年），佩戴触觉采集手套完成采集与清洗，形成视频-触觉-动作对，为接触式往复式操控学习提供了稀缺的数据基础；
2) 我们提出 VTLA 模型 FAP-VTLA，以 QWEN3-VL 作为视觉-语言 backbone，并引入触觉编码器与动作头（action head）组成低延迟快回路，实现对接触式往复式动作的高频闭环控制与高效率生成；
3) 在 FAPPING-HUMAN 预训练的基础上，我们进一步采用 GRPO 强化学习进行策略迭代，引入 *orgasm* 值作为奖励指标之一，以学习更稳定、更平滑、且更舒适的动作轨迹；
4) 我们完成了实机部署与系统测试，在真实机器人平台上验证了所提出 VTLA 快回路与强化学习配方的有效性。

II. METHODS / 方法

A. 数据集

我们采集了 FAPPING-HUMAN 数据集，包含 20000 条视频-触觉-动作对。该数据集由作者团队自行鲁制，历时一坤年：为保证触觉信号稳定、动作对齐精确，我们日夜兼程、披星戴月地完成采集与清洗，反复标定触觉采集手套与相机时钟，同一段动作往往需要多次重录；指尖和老弟被手套磨得生疼也要把时间同步与触觉曲线对齐做到“手感一致”。数据集采集过程中，我们严格遵守伦理规范，确保采集过程的合法性与隐私保护。

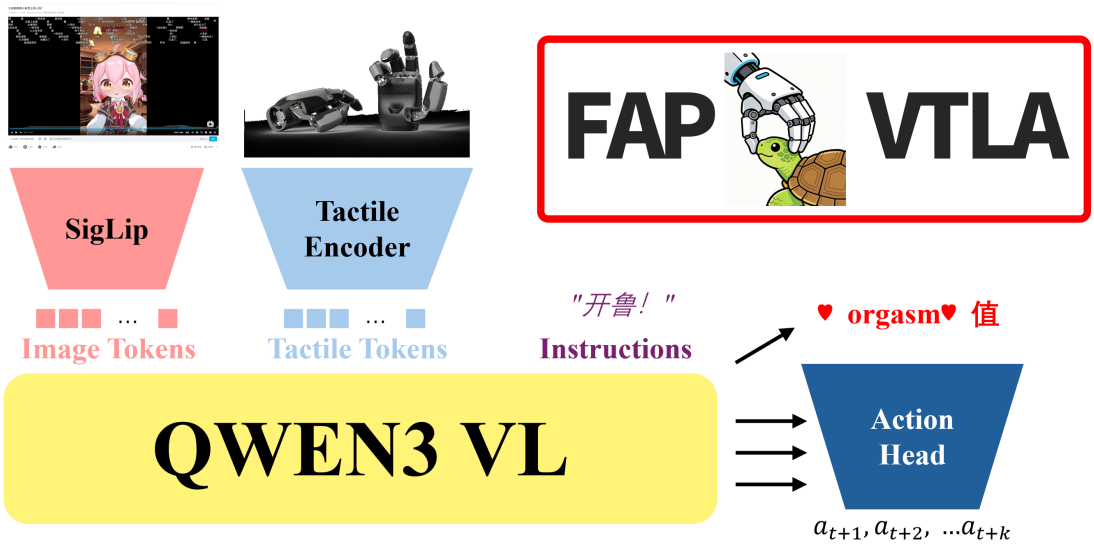

Fig. 1: FAP-VTLA 模型架构。

B. 模型

我们提出 FAP-VTLA 双回路架构，如图 1所示。给定时刻 t 的图像观测 I_t、触觉观测 Tac_t 与语言指令 Text，我们首先通过视觉-语言编码器 $\mathrm{Enc}(\cdot)$（实例化为 QWEN3-VL）获得慢回路记忆键值 $\mathrm{KV}_{\mathrm{slow}}$：

$$\mathrm{KV}_{\mathrm{slow}} = \mathrm{Enc}(I_t, \mathrm{Tac}_t, \mathrm{Text}). \tag{1}$$

慢回路以较低频率更新，并在其末端 token 上解码得到交互质量标量 o_t（本文称为 *orgasm* 值），用于监督学习与强化学习阶段的奖励建模：

$$o_t = \mathrm{Head}_c(\mathrm{KV}_{\mathrm{slow}}). \tag{2}$$

在快回路中，系统以更高频率接收触觉 Tac_t 与图像 I_t，并结合来自慢回路的 $\mathrm{KV}_{\mathrm{slow}}$，通过动作头输出动作 a_t 以形成低时延闭环：

$$a_t = \mathrm{Head}_a(I_t, \mathrm{Tac}_t, \mathrm{KV}_{\mathrm{slow}}). \tag{3}$$

在实现上，快回路更新频率为 60 Hz，慢回路更新频率为 1 Hz：即快回路以 60 Hz 进行图像/触觉观测与动作输出，慢回路每秒更新一次并给出一次 *orgasm* 评估，用于判断交互质量是否达到高潮并指导后续策略迭代。

C. 强化学习

我们采用“监督预训练 + GRPO 强化学习微调”的两阶段训练策略。首先，在 FAPPING-HUMAN 数据集上进行监督学习，使模型获得稳定可复现的基础动作分布与触觉对齐能力。具体而言，我们对动作头进行模仿学习，最小化预测动作与数据集标注动作之间的差异：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{sup}} = \sum_t \|a_t - \hat{a}_t\|_1, \tag{4}$$

其中 $\hat{a}_t$ 为数据集标注动作。同时，我们对慢回路的 *orgasm* 头进行监督回归，以对齐数据集中给出的交互质量标注（或由后处理规则生成的弱标注）：

$$\mathcal{L}_c = \sum_t \|o_t - \hat{o}_t\|_2^2. \tag{5}$$

在监督预训练的基础上，我们进一步采用 GRPO 进行强化学习微调，以提升动作在长时间交互中的稳定性与主观一致性。我们将快回路动作头视为策略 π_θ，并构造由 *orgasm* 与稳定性约束共同组成的奖励：

$$r_t = w_c\, o_t - w_\Delta \|a_t - a_{t-1}\|_2^2 - w_f\, \phi(\mathrm{Tac}_t), \tag{6}$$

其中第二项惩罚高频抖动，第三项 $\phi(\mathrm{Tac}_t)$ 对异常触觉峰值与不安全力接触进行惩罚。GRPO 通过对同一状态下多条采样轨迹进行相对偏好比较来更新策略，从而在不牺牲响应时延的前提下，迭代得到更稳定、更平滑、且更“手感一致”的动作序列。

III. RESULTS / 结果

本节展示实验结果。我们将所提出的方法部署到宇树 G1 机器人上进行实机评测，并对接触密集的往复式操控任务进行闭环测试。除客观指标外，我们还对动作序列的平滑性、稳定性与整体交互体验进行主观评价：随机招募 500 名成年志愿者对匿名化视频回放进行评分，并汇总得到表 I所示结果。

实验结果表明，所提出的方法能够在宇树 G1 平台稳定运行，并在主观评分与实机成功率上取得一致的正向结果，验证了 VTLA 快回路与 GRPO 策略迭代在真实部署场景中的有效性。

设置	主观评分 (0–10)↑	实机成功率 (%)↑
FAP-VTLA（仅监督）	7.6	88.2
FAP-VTLA + GRPO	**8.9**	**93.5**

TABLE I: 宇树 G1 实机闭环测试与主观评分结果。主观评分由 500 名随机招募的成年志愿者对匿名化视频回放进行打分并取均值。不同设置为本文方法的内部训练/推理配置。粗体表示最优结果。

IV. CONCLUSION / 结论

本文以一种并不严肃的态度，解决了一个非常严肃的问题：如何让通用机器人在接触密集的往复式交互中既“有

脑子”又“有手感”。我们提出 FAP-VTLA 与 FAPPING-HUMAN，并在宇树 G1 平台完成了实机闭环鲁管性验证。

本文的主要贡献可概括为四点：第一，构建了大规模视频-触觉-动作鲁管数据集 FAPPING-HUMAN，为后续的机器人鲁管相关研究提供了可用燃料；第二，提出 VTLA 双回路架构，将视觉-语言知识与触觉闭环控制进行紧耦合；第三，引入基于 GRPO 的策略迭代机制，以主观质量指标驱动动作稳定与轨迹平滑；第四，在真实机器人平台完成部署与评测，为“纸面性能”补上“落地手感”这一环。

未来工作将进一步拓展到更多接触式操控场景，并探索更可靠的质量评估与更安全的触觉约束；让机器人既能理解世界，也能在世界里稳稳地鲁个管。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

两个小时拉了坨大的。感谢 SHIT 期刊喵！另外这个 LaTeX 模板也是有点 shit 喵。关注永雏塔菲喵！关注永雏塔菲谢谢喵！

References

[1] NVIDIA, J. Bjorck, N. C. Fernando Castañeda, X. Da, R. Ding, L. J. Fan, Y. Fang, D. Fox, F. Hu, S. Huang, J. Jang, Z. Jiang, J. Kautz, K. Kundalia, L. Lao, Z. Li, Z. Lin, K. Lin, G. Liu, E. Llontop, L. Magne, A. Mandlekar, A. Narayan, S. Nasiriany, S. Reed, Y. L. Tan, G. Wang, Z. Wang, J. Wang, Q. Wang, J. Xiang, Y. Xie, Y. Xu, Z. Xu, S. Ye, Z. Yu, A. Zhang, H. Zhang, Y. Zhao, R. Zheng, and Y. Zhu, “GR00T N1: An open foundation model for generalist humanoid robots,” in *ArXiv Preprint*, March 2025.

[2] S. Liu, L. Wu, B. Li, H. Tan, H. Chen, Z. Wang, K. Xu, H. Su, and J. Zhu, “Rdt-1b: a diffusion foundation model for bimanual manipulation,” *arXiv preprint arXiv:2410.07864*, 2024.

[3] N. Hirose, C. Glossop, D. Shah, and S. Levine, “Omnivla: An omni-modal vision-language-action model for robot navigation,” 2025.

[4] J. Huang, S. Wang, F. Lin, Y. Hu, C. Wen, and Y. Gao, “Tactile-vla: Unlocking vision-language-action model’s physical knowledge for tactile generalization,” *arXiv preprint arXiv:2507.09160*, 2025.

[5] J. Yu, H. Liu, Q. Yu, J. Ren, C. Hao, H. Ding, G. Huang, G. Huang, Y. Song, P. Cai, W. Zhang, and C. Lu, “ForceVLA: Enhancing VLA models with a force-aware moe for contact-rich manipulation,” in *The Thirty-ninth Annual Conference on Neural Information Processing Systems*, 2025.